

Diseño del juego: Petri (Lenia incremental)

Oct 3, 2026 · @Ronald Demian Cipagauta Penagos

1. Visión, pilares y público

Petri (nombre provisional) es un juego incremental donde la vida artificial de una placa de Lenia produce el recurso, y el jugador progresa descubriendo y estabilizando criaturas, no tocando más rápido. En una frase: siembra materia, descubre especies, provoca una extinción y vuelve con mejores genes.

Pilares de diseño (toda decisión posterior se valida contra estos cinco):

1. **La vida es real.** Nada está guionizado: cada criatura emerge de la simulación en vivo. El juego nunca finge vida con animaciones ni sprites; si no se ve en la placa, no existe.
2. **Se premia la estructura, no la masa.** Esencia se mide por bordes y organización, así que llenar la placa de sopa uniforme vale cero y una criatura nítida vale mucho.
3. **Descubrir es progresar.** El bestiario es la columna vertebral: cada especie nueva da un multiplicador permanente y abre decisiones nuevas.
4. **Un pulgar basta.** Todo se juega con una mano en vertical, en sesiones de 30 segundos a 10 minutos, sin precisión fina.
5. **Idle honesto.** El juego avanza sin ti con una tasa conservadora, pero estar presente siempre rinde más, porque solo tú siembras y calibras.

Público objetivo: jugadores de incrementales (r/incremental_games, galaxy.click, itch.io) y curiosos de vida artificial y arte generativo, 16 a 40 años, mayoritariamente en Android. No requiere saber qué es Lenia: el juego lo enseña jugando.

Plataforma: PWA instalable, móvil primero (viewport mínimo 360 × 640 px, vertical), escritorio como bonus con ratón. Sin cuenta, sin servidor obligatorio, sin anuncios.

Metas medibles de la primera versión (hipótesis a validar con jugadores reales):

Meta	Objetivo	Cómo se mide
Primera criatura estable	antes del minuto 3 de juego	evento first_stable_creature
Retención día 1	35 %	PostHog, cohortes

Meta	Objetivo	Cómo se mide
Retención día 7	15 %	PostHog, cohortes
Primera Extinción	entre 45 y 90 min de juego activo	evento <code>prestige</code>
Sesión media	4 a 8 min	PostHog
Rendimiento	≥ 30 fps en gama media Android, 60 objetivo	Playwright + Firebase Test Lab

2. Glosario

Los términos de abajo se usan igual en el juego, en el código y en este documento; el código los nombra en inglés entre paréntesis.

Término	Qué es
Placa (dish)	La grilla de Lenia donde vive todo. Cada celda tiene un valor continuo entre 0 y 1.
Materia (matter)	El valor de una celda. "Sembrar materia" es subir valores en una zona.
Esencia (essence)	Recurso principal. La producen las estructuras estables de la placa; se gasta en sembrar y en mejoras.
Muestras (samples)	Recurso secundario. Se ganan al registrar una especie nueva o un comportamiento nuevo; compran mejoras del bestiario.
Genoma (genome)	Recurso de prestigio. Se gana al provocar una Extinción; compra reglas nuevas en el Árbol de Genoma.
Semilla (seed)	Una siembra: forma, tamaño y densidad con la que el jugador deposita materia.
Gotero (dropper)	La herramienta de siembra. Sus mejoras cambian la semilla.
Criatura (creature)	Un componente conexo de materia que supera los umbrales de estabilidad del detector.

Término	Qué es
Especie (species)	Un patrón de criatura reconocido y registrado en el bestiario, con firma y parámetros propios.
Comportamiento (behavior)	Etiqueta que el detector asigna a una criatura: quieta, pulsante, nadadora, giratoria, divisora, colonia.
Calibración (calibration)	Los parámetros de la regla de Lenia que el jugador puede mover: μ (mu), σ (sigma), R, dt.
Régimen (regime)	Un conjunto completo de parámetros guardado con nombre, como un preset.
Extinción (extinction)	El prestigio: borra la placa, los recursos y las mejoras normales; conserva el bestiario y da Genoma.
Era	Cada vida de la placa entre dos Extinciones. Se numera: Era 1, Era 2...
Bitácora (journal)	Texto breve del científico que se desbloquea con hitos; es la narrativa del juego.
Impresión (print)	Colocar directamente una especie ya registrada en la placa, gastando Muestras.
Canal (channel)	En fases avanzadas, cada "sustancia" independiente de la placa (Lenia multicanal).
Detector (detector)	El módulo que analiza la placa cada N pasos y decide qué hay vivo y qué hace.

3. Premisa, tono y narrativa

Eres una científica o científico con una sola placa de Petri y una regla que no entiendes del todo: a veces, al sembrar materia, algo se mueve. La narrativa existe para dar sentido a las mecánicas, nunca para interrumpirlas: nada de cinemáticas ni diálogos, solo la Bitácora.

Tono. Curiosidad serena, ligeramente melancólica. El humor es seco y escaso. Se habla de las criaturas con respeto y nombres en latín inventado (Orbium, Gyorrbium), como en el catálogo real de Lenia. Nunca se antropomorfiza más allá de un "parece que busca algo".

La Bitácora. Entradas de 1 a 3 frases, en primera persona, que se desbloquean con hitos. Se leen en una pestaña propia y aparecen como aviso discreto al desbloquearse. Son el único texto narrativo del juego.

Hito que la desbloquea	Entrada (borrador)
Primera siembra	"Materia inerte. La dejo reposar. Nada debería pasar."
Primera muerte total	"Se disolvió en segundos. Demasiado poco, demasiado disperso."
Primera explosión (placa llena)	"Lo contrario: lo llenó todo y dejó de ser nada. La estructura es lo que cuenta."
Primera criatura estable	"Algo se quedó. Tiene borde, tiene forma. La llamo espécimen 1."
Primera nadadora	"Se mueve en línea recta y no se deshace. Hoy no voy a dormir."
Primera división	"Una se volvió dos. Ya no sé si las descubro o si me descubren."
Desbloquear Calibrador	"Si muevo μ un poco, el mundo cambia de reglas. Tengo que anotar todo."
Décima especie	"Diez. Empiezan a parecerse a una fauna, no a accidentes."
Primera Extinción	"Esterilizo la placa. Me duele. Pero sé qué funcionó, y eso se queda conmigo."
Era 2	"Nueva placa, mismos ojos. Esta vez siembro con intención."
Primer canal nuevo	"Dos sustancias. Se tocan. Una come a la otra. No era lo que buscaba y es mejor."
Especie 50	"Dejé de contar accidentes. Ahora cuento vidas."

Las entradas finales se escriben en la Fase 2; el Cronista las mantiene en `content/journal.es.json` con versión en inglés en `journal.en.json`.

4. Simulación Lenia

La placa corre la regla canónica de Lenia en un shader WebGL2, con un solo kernel en la primera versión y parámetros tomados del catálogo oficial (MIT) de Bert Chan.

Regla de actualización. Cada paso aplica, en todas las celdas a la vez:

$$A_{\{t+dt\}} = \text{clip}_{[0,1]}(A_t + dt \cdot G(K * A_t))$$

- K es un kernel en anillo de radio R: $K(r) = \text{bell}(r, 0.5, 0.15)$ para r en $[0, 1]$, normalizado para que sume 1. Con varios anillos ($b = "1/2, 1"$) cada anillo tiene su altura relativa.
- G es la función de crecimiento: $G(u) = 2 \cdot \text{bell}(u, \mu, \sigma) - 1$, con $\text{bell}(x, m, s) = \exp(-((x - m)/s)^2 / 2)$.
- $dt = 1/T$. El catálogo usa $T = 10$ en 518 de 548 especies; el juego fija $dt = 0.1$ y hace 1 o 2 subpasos por frame según rendimiento.
- Bordes: toroidales (la placa se envuelve) en la simulación, pero el detector trata el contacto con el borde como "explosión" para que el jugador no abuse del envolvimiento.

Parámetros base y rangos del Calibrador.

Parámetro	Valor inicial	Rango total desbloqueable	Qué cambia
R (radio del kernel, celdas)	13	10 a 27	Tamaño de las criaturas y costo de cómputo
μ (mu)	0.15	0.10 a 0.50	Qué cantidad de vecinos "gusta": mueve el mundo entre especies
σ (sigma)	0.015	0.005 a 0.10	Tolerancia: bajo = frágil y preciso, alto = masivo y tosco
dt	0.1	0.05 a 0.5	Velocidad; valores altos rompen criaturas finas
b (anillos)	"1"	hasta 3 anillos	Se desbloquea con Genoma; habilita Hydrogeminium y Kronium

El Calibrador arranca con μ en 0.13 a 0.17 y σ en 0.010 a 0.025 y se amplía por niveles (sección 8); el rango completo coincide con el barrido publicado de $0.1 < \mu < 0.5$ y $\sigma < 0.1$ a $R = 13$.

Especies semilla. Parámetros exactos de `animals.json` (todas $R = 13$, $T = 10$, $b = "1"$ salvo nota). El juego no las muestra al inicio: el jugador las descubre al mover μ y σ , y el bestiario las reconoce por firma.

Especie	μ	σ	Comportamiento esperado	Rol en el juego
Orbium unicaudatus	0.15	0.015	Nada en línea recta	Tutorial, primera criatura
Gyrorbium gyrans	0.156	0.0224	Nada en curva	Primer "giratorio"
Parorbium dividiuus	0.174	0.022	Se divide	Primera colonia
Scutium solidus	0.29	0.045	Quieto, robusto	Productor estable base
Helicium solidus	0.35	0.06	Rota sobre sí	Especie rara temprana
Hydrogeminium natans ($R = 18$, $b = "1/2,1,2/3"$)	0.26	0.036	Nada, multi-anillo	Desbloqueo de Genoma
Kronium dividiuus ($R = 18$, $b = "1,1/3"$)	0.24	0.03	Se divide, multi-anillo	Desbloqueo de Genoma

Advertencia de implementación: el catálogo se ajustó con kernel polinomial ($kn = 1$); el shader usa la campana gaussiana y Orbium tolera la diferencia (0.14/0.014 frente a 0.15/0.015), pero cada especie importada se verifica en un test antes de entrar al bestiario.

Grilla y rendimiento. Simulación a 192 celdas en el lado corto (rango 128 a 256 según dispositivo), aspecto igual al del área visible, dos texturas RGBA16F en ping-pong, convolución directa con simetría de 8 pliegues ($R = 13$ pasa de ~531 a ~70 lecturas por celda), render con filtrado lineal y colormap en un segundo pase. Nunca 8 bits: `G · dt` puede ser menor que 1/255 y la criatura se congela.

Semillas. Una siembra deposita materia con una de estas formas: disco gaussiano (inicial), anillo, mancha de ruido suavizado, o la forma exacta de una especie registrada (Impresión). Densidad inicial 0.5 a 0.8, radio $\approx R$.

Atribución. El repo lleva el aviso "MIT License, Copyright (c) 2018 Bert Chan" para el catálogo, cita los papers de 2019 y 2020 en la pantalla de créditos, y usa los nombres de especies del catálogo tal cual.

5. Recursos y fórmulas económicas

Hay tres recursos con tres ritmos: Esencia se gana por segundo, Muestras por descubrimiento, Genoma por Extinción. Todos los números de esta sección son valores iniciales que el Balanceador ajusta con el bot; la forma de las fórmulas sí es fija.

Esencia: producción. Cada tick económico (0.5 s reales) el detector entrega la lista de criaturas vivas y estables. Para cada una se calcula su complejidad como la suma del gradiente de materia sobre sus celdas, y se normaliza contra la complejidad de un Orbium de referencia en la misma grilla, de modo que un Orbium estable produce exactamente 1 Esencia por segundo sin mejoras.

$$P = M_{\text{global}} \cdot \sum_{i \in \text{estables}} \frac{\sum_{c \in i} |\nabla A_c|}{C_{\text{Orbium}}} \cdot m_{\text{comp}}(i) \cdot m_{\text{esp}}(i)$$

- Solo cuentan criaturas con etiqueta "estable" del detector (sección 9). Una mancha recién sembrada, aunque tenga bordes, produce 0 hasta estabilizarse; así no se premia el ruido previo a una explosión.
- `m_comp` depende del comportamiento: quieta $\times 1.0$, pulsante $\times 1.3$, nadadora $\times 1.6$, giratoria $\times 1.8$, divisora $\times 2.2$ (cada hija cuenta aparte una vez estable).
- `m_esp` es el multiplicador de la especie registrada en el bestiario: $\times 1.0$ si es desconocida, de $\times 1.1$ a $\times 2.0$ según rareza una vez registrada.
- `M_global` agrupa mejoras globales y Genoma. Arranca en 1.
- Una placa con sopa uniforme tiene gradiente ≈ 0 y, además, el detector la marca como "explotó": doble seguro para el pilar 2.

Esencia: gasto. Sembrar cuesta según el tamaño de la semilla, en relación al radio R del kernel:

$$\text{costo}_{\text{siembra}} = c_0 \cdot \left(\frac{r}{R}\right)^2 \cdot (1 + 0.25 \cdot n_{\text{vivas}})$$

con `c_0 = 2` y `n_vivas` el número de criaturas estables ya en la placa, para que llenar la placa tenga costo creciente. El jugador empieza con 20 Esencia (10 siembras básicas). Anti-bloqueo: si Esencia $<$ costo mínimo y no hay nada vivo, el Gotero regala una siembra

cada 10 s ("pipeta de emergencia"), visible como una barra que se llena.

Costo de mejoras. Toda mejora con niveles sigue la curva geométrica estándar de los incrementales:

$$\text{costo}_n = b \cdot g^{\lfloor n \rfloor}$$

con b el costo base y g entre 1.15 (mejoras de volumen, como Placa) y 1.35 (mejoras de multiplicador). La tabla de la sección 8 fija b y g por mejora. Compra múltiple ($\times 1$, $\times 10$, $\times \text{máx}$) suma la serie geométrica.

Muestras. Se ganan solo por descubrir: +1 por especie nueva registrada, +1 la primera vez que una especie muestra un comportamiento nuevo, +3 si la especie es rara (sección 9). No se generan pasivamente ni se compran con Esencia. Se gastan en Impresiones (1 Muestra por impresión de especie común, 2 rara) y en mejoras del bestiario (Microscopio, Archivo).

Genoma. Se calcula al confirmar una Extinción, con tres componentes para que premie tanto el volumen como la exploración:

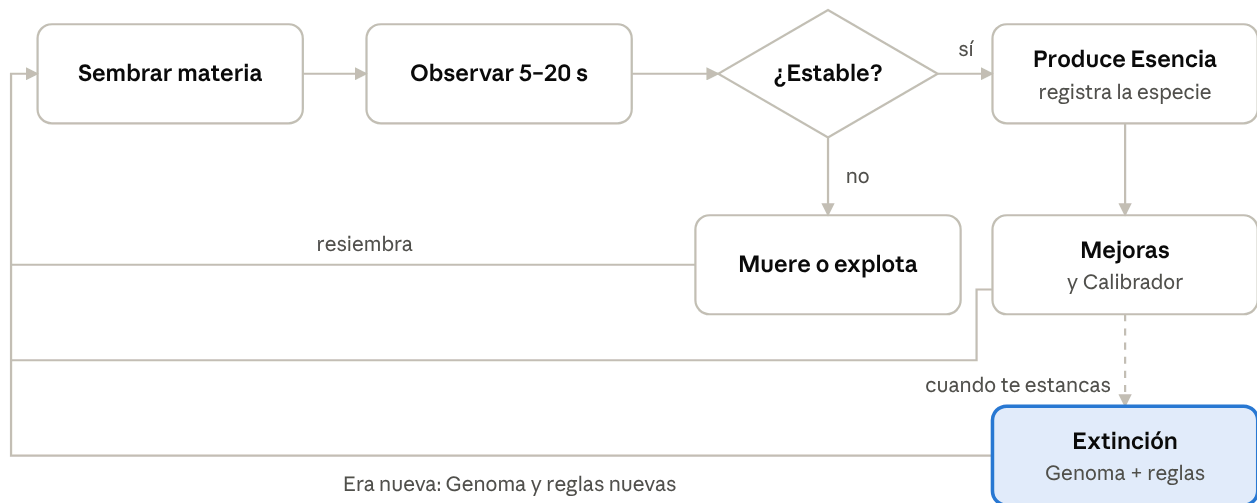
$$G = \left\lfloor \sqrt{\frac{E_{\text{era}}}{10^4}} \right\rfloor + 2 \cdot S_{\text{nuevas}} + B_{\text{nuevos}}$$

donde E_{era} es la Esencia total ganada en la era, S_{nuevas} las especies registradas por primera vez en esa era y B_{nuevos} los comportamientos vistos por primera vez. Objetivo: la primera Extinción da entre 8 y 15 Genoma. Genoma no se gasta en multiplicadores planos: compra reglas en el Árbol (sección 10), y cada punto gastado suma además +2 % a M_{global} .

Formato de números. Hasta 999 999 con separador de miles; después sufijos K, M, B, T, Qa, Qi; después notación 1.23e18. Se usan `number` de JavaScript (doble precisión): la curva objetivo no supera 1e30 en meses, así que no hace falta `break_eternity`. Si una futura capa de prestigio lo rompe, se migra; queda anotado como riesgo en la sección 22.

6. Loop de juego y primera sesión

El juego tiene tres loops anidados: el de segundos (sembrar y mirar), el de minutos (comprar y calibrar) y el de días (descubrir y extinguir). Los tres desembocan en la misma acción, sembrar, que es la única que no se puede automatizar del todo.

Todo camino vuelve a sembrar

loop principal · 7 pasos, 1 decisión, 3 retornos

Una siembra que muere o explota devuelve al jugador a sembrar sin castigo; una que se estabiliza produce Esencia y, si es nueva, entra al bestiario; las mejoras hacen mejores siembras, y la Extinción reinicia la placa con reglas nuevas.

Loop de segundos (0 a 30 s). Tocar la placa, ver qué pasa. La respuesta es inmediata y visual: la mancha se disuelve, se infla o se contrae hasta tomar forma. Feedback: color de la materia, sonido corto, y el contador de Esencia/s que sube cuando algo se estabiliza.

Loop de minutos (1 a 10 min). Con Esencia acumulada el jugador compra mejoras, abre el Calibrador y mueve μ y σ para cambiar de régimen. Aquí ocurre la mayoría de los descubrimientos: cada régimen nuevo trae especies nuevas, y el bestiario avisa cuando una criatura no coincide con nada conocido.

Loop de días (1 a 7 días). La placa se llena, la producción se estanca por el costo creciente de siembra y el jugador decide extinguir. Entre sesiones el juego produce offline (sección 12) y al volver hay algo que comprar. Cada Era dura menos que la anterior porque el Genoma acelera el inicio.

Primera sesión, minuto a minuto. El objetivo es que nadie necesite leer nada: el primer Orbium debe aparecer antes del minuto 3 con la calibración inicial fija en $\mu = 0.15$, $\sigma = 0.015$.

Minuto	Qué pasa	Qué aprende el jugador
0:00	Placa vacía, 20 Esencia, una sola instrucción: "Toca la placa".	Tocar siembra.
0:10	Primeras 3 o 4 siembras: la mayoría se disuelve. La Bitácora anota la primera muerte.	Sembrar es barato y fallar es normal.
0:40	Una siembra se infla y llena un cuarto de la placa; el detector marca "explotó", la producción sigue en 0.	Más masa no es mejor.
1:30	Con el disco gaussiano inicial (radio $\approx R$, densidad 0.6) la probabilidad de Orbium estable por siembra es $\approx 25\%$; a la quinta o sexta siembra aparece uno. Sonido distinto, borde brillante, Esencia/s pasa a 1.0.	Lo que tiene forma y se mueve produce.
2:00	Entra al bestiario como "especimen 1" con nombre desconocido; +1 Muestra. Aparece la pestaña Bestiario.	Descubrir da un recurso aparte.
3:00	Primera mejora disponible: Gotero I (semillas más consistentes). Costo 15 Esencia.	Las mejoras hacen mejores siembras.
5:00	Dos o tres Orbium nadando; el costo de siembra sube con cada uno. Se desbloquea Sembrador automático I.	Hay un límite de placa y un modo idle.
8:00	Calibrador I disponible (25 Esencia): slider de μ en 0.13 a 0.17. Moverlo mata a los Orbium y abre especies nuevas.	Cambiar las reglas es el verdadero progreso.
12:00	Primer Gyorbium o Scutium según hacia dónde movió μ . Bitácora.	Cada régimen tiene su fauna.
20:00	Placa de 192 llena de 6 a 8 criaturas; producción 15 a 25 Esencia/s; mejoras de 200 a 500.	Ya tiene un plan propio.

Si un jugador llega al minuto 3 sin criatura estable, el Gotero sube solo la densidad de la semilla hacia el rango ideal (ayuda invisible, se apaga tras la primera criatura).

7. Controles e interacción táctil

Todo se controla con un pulgar sobre la placa y un panel inferior; no hay gestos ocultos ni combinaciones. Cada gesto tiene una sola función y se enseña la primera vez que está disponible, con una animación de 2 s sobre la placa.

Gesto	Dónde	Acción	Desde cuándo
Toque corto	Placa	Siembra con la semilla actual del Gotero en ese punto (cuesta Esencia).	Inicio
Toque largo (400 ms)	Placa	Siembra grande: radio $\times 1.5$, costo $\times 2.25$. Vibración leve al activarse.	Gotero II
Arrastre	Placa	Pincel: deposita materia a lo largo del trazo, costo por longitud.	Gotero III
Toque sobre criatura	Placa	Abre su ficha flotante: especie, comportamiento, Esencia/s, edad. No la mueve.	Inicio
Dos dedos: pellizco	Placa	Zoom $\times 1$ a $\times 3$ y paneo; la simulación no cambia.	Inicio
Botón Borrar + toque	Barra de herramientas	Borra un disco de materia (gratis, radio fijo).	Inicio
Botón Pausa	Barra de herramientas	Congela la simulación; la producción también se detiene.	Inicio
Botón Velocidad	Barra de herramientas	Alternar $\times 1$, $\times 2$, $\times 4$ pasos por frame si el dispositivo lo aguanta (se gris si cae de 30 fps).	Incubadora I

Gesto	Dónde	Acción	Desde cuándo
Sliders μ , σ , R , dt	Pestaña Calibrar	Cambian la regla en vivo; la placa reacciona en el siguiente paso.	Calibrador I
Botón Régimen	Pestaña Calibrar	Guarda o carga un conjunto de parámetros con nombre (hasta 8).	Calibrador II
Botón Imprimir	Bestiario	Siguiente toque en la placa coloca la especie elegida (cuesta Muestras).	Primera especie registrada
Botón Extinguir	Pestaña Genoma	Abre confirmación con el Genoma que se ganará. Mantener 1.5 s para confirmar.	Primera Extinción disponible

Reglas de interacción.

- Zonas táctiles de 48×48 px mínimo; el panel inferior ocupa como máximo el 45 % de la altura y se puede colapsar al 15 %.
- La placa nunca se desplaza por accidente: el paneo requiere dos dedos; un dedo siempre siembra.
- Una siembra sin Esencia suficiente no hace nada y muestra el costo en rojo junto al dedo durante 1 s; no hay modales.
- Toda acción destructiva (Borrar, Extinguir) tiene vibración y color de advertencia; solo Extinguir pide confirmación.
- En escritorio: clic = toque, clic derecho = borrar, rueda = zoom, teclas 1 a 4 = pestañas, espacio = pausa.
- Accesibilidad táctil: modo "un toque" en ajustes que convierte el toque largo en doble toque y desactiva el pincel, para quien no puede mantener presión.

8. Catálogo de mejoras

Las mejoras se compran con Esencia en la pestaña Laboratorio y con Muestras en el Bestiario; ninguna se compra con dinero real. Toda mejora se desbloquea por un hito de juego, no por tiempo, y la lista completa es visible desde el inicio con las no desbloqueadas en gris y su condición escrita.

Laboratorio (Esencia). Costos en Esencia; g es el factor geométrico de la sección 5. Las mejoras con niveles fijos muestran sus costos uno a uno.

Mejora	Niveles	Costo	Efecto por nivel	Se desbloquea
Gotero	5	15, 60, 250, 1 200, 6 000	I: densidad de semilla consistente (Orbium estable $\approx 40\%$ por siembra). II: toque largo. III: pincel. IV: semilla anillo. V: semilla de ruido suavizado y selector de forma.	Inicio
Sembrador automático	∞	$b = 40, g = 1.25$	Siembra sola en un punto libre cada 20 s; cada nivel -8% del intervalo, mínimo 2 s. Usa la semilla del Gotero y paga su costo.	2 criaturas estables a la vez
Cultivo	∞	$b = 50, g = 1.35$	$+10\%$ a M_{global} .	10 Esencia/s
Calibrador	4	25, 300, 3 000, 30 000	I: slider μ en 0.13 a 0.17. II: slider σ en 0.005 a 0.05 y 8 regímenes guardables. III: μ hasta 0.10 a 0.50 y slider dt. IV: slider R de 10 a 27.	1 especie registrada
Estabilizador	10	$b = 80, g = 1.30$	$+3\%$ de probabilidad de que una siembra se estabilice (ajusta la densidad hacia el mejor valor conocido del régimen actual).	Calibrador I
Placa	4	100, 1 000, 10 000, 100 000	Lado corto de 128 a 160, 192, 224 y 256 celdas; más espacio para criaturas. Limitado por el perfil de rendimiento del dispositivo.	4 criaturas estables a la vez

Mejora	Niveles	Costo	Efecto por nivel	Se desbloquea
Incubadora	2	200, 2 000	I: botón ×2 pasos por frame. II: ×4. Solo si el dispositivo sostiene 30 fps.	Placa I
Afinidad nadadora	10	b = 120, g = 1.35	+8 % a la producción de criaturas con comportamiento nadadora o giratoria.	Primera nadadora
Afinidad sésil	10	b = 120, g = 1.35	+8 % a la producción de quietas y pulsantes.	Primera quieta
Afinidad colonial	10	b = 300, g = 1.35	+8 % a la producción de divisoras y colonias.	Primera división
Reserva	3	500, 5 000, 50 000	Tope de progreso offline de 2 h a 8 h, 12 h y 24 h.	Primera vez que vuelve tras cerrar
Pipeta rápida	3	100, 1 000, 10 000	La siembra gratuita de emergencia tarda 10 s, 6 s, 3 s.	Primera pipeta usada
Nutriente	5	b = 1 000, g = 1.5	Cada criatura estable sube su complejidad medida +4 % (ligero realce del gradiente en el render y en la fórmula).	Cultivo nivel 10

Bestiario (Muestras).

Mejora	Niveles	Costo en Muestras	Efecto	Se desbloquea
Microscopio	3	3, 8, 20	I: la ficha muestra el rango de μ y σ en que vive la especie. II: muestra velocidad, periodo y firma. III: señala en los sliders zonas donde hay especies no descubiertas cerca.	1 especie

Mejora	Niveles	Costo en Muestras	Efecto	Se desbloquea
Catalogación	5	5, 8, 12, 18, 27	+10 % al multiplicador <code>m_esp</code> de todas las especies registradas.	3 especies
Archivo	3	6, 15, 40	Una Impresión gratis cada 10 min, 5 min, 2 min.	5 especies
Marcador	1	10	Las criaturas muestran un punto de color por comportamiento sobre la placa.	2 comportamientos distintos

Hitos de colección (gratis, automáticos). Cada 5 especies registradas +5 % a `M_global` ; cada comportamiento distinto visto por primera vez +10 % permanente. Los hitos sobreviven a la Extinción porque el bestiario sobrevive.

9. Bestiario y detector de comportamientos

El detector es el juez del juego: decide qué está vivo, qué hace y si es algo nuevo. Sus umbrales no se inventan: se portan de las heurísticas publicadas por el laboratorio Flowers (`calc_categories.py`) y Leniabreeder, normalizadas por R y T para que funcionen en cualquier tamaño de placa.

Cómo mide. Cada 10 pasos de simulación un pase de reducción en GPU devuelve, para toda la placa, masa total, centroide, suma del gradiente y contacto con el borde; además etiqueta componentes conexas (celdas con $A \geq 0.1$) y guarda por cada una masa, centroide, radio y gradiente. La CPU mantiene una ventana de 100 lecturas (1 000 pasos) por criatura y clasifica.

Estados de una criatura. El orden importa: se evalúa de arriba hacia abajo y el primer estado que aplica gana.

Estado	Criterio (umbrales iniciales)	Efecto en el juego
Muerta	Todas sus celdas < 0.1 durante 20 pasos.	Se elimina; sonido de disolución.

Estado	Criterio (umbrales iniciales)	Efecto en el juego
Explotó	Toca el borde con $A > 0.1$, o su masa supera el 10 % de la placa, o la masa de la última cuarta parte de la ventana dividida por la segunda cuarta parte sale de (0.5, 3.0).	Produce 0; se marca en rojo; si cubre más del 40 % de la placa se ofrece "Esterilizar zona".
Naciendo	Edad < 200 pasos.	Produce 0; borde animado.
Estable	Ratio de masa dentro de (0.5, 3.0) durante 2 ventanas seguidas y una sola componente conexa que concentra ≥ 80 % de su masa.	Produce Esencia; puede registrarse.

Comportamientos de una criatura estable. Se recalculan cada ventana; una criatura puede cambiar de comportamiento y el juego lo anuncia.

Comportamiento	Criterio	m_comp
Quieta	Desplazamiento del centroide $< 0.5 R$ en 1 000 pasos y sin pico en la PSD de la masa.	$\times 1.0$
Pulsante	Pico dominante en la densidad espectral de la serie de masa (Welch, nfft = 512) con amplitud > 5 % de la masa media.	$\times 1.3$
Nadadora	Desplazamiento del centroide $> 4 R$ en 1 000 pasos con velocidad angular baja.	$\times 1.6$
Giratoria	Velocidad angular del vector de velocidad sostenida (giro completo en $< 1 000$ pasos) con velocidad lineal media.	$\times 1.8$
Divisora	La fracción de masa dentro de la ventana centrada en el centroide cae bajo 0.9 y aparecen 2 componentes que ambas se estabilizan.	$\times 2.2$
Colonia	3 o más criaturas estables de la misma firma a menos de $3 R$ entre sí.	$\times 2.5$ al grupo

Firma de especie. Para reconocer una especie sin comparar píxeles se usa un vector de 8 números, invariante a posición y rotación: masa / R^2 , radio de giro / R , excentricidad, periodo de pulsación, velocidad media $\cdot T$, velocidad angular media, número de componentes y los parámetros (μ , σ) con los que vive. Dos criaturas son la misma especie si la distancia normalizada entre firmas es < 0.15 ; el umbral se calibra con las 7 especies semilla, que deben caer en 7 clases distintas y reconocerse a sí mismas en 10 siembras de 10.

Registro. Una criatura estable con firma desconocida dispara "Especie nueva": pausa suave de 1 s, zoom a la criatura, nombre provisional "Espécimen N", +1 Muestra (+3 si es rara). Si la firma coincide con una especie del catálogo de Chan, se revela su nombre real (Orbium unicaudatus) y una línea de ficha. Si no coincide, el jugador puede nombrarla y conserva el nombre.

Rareza. Se calcula por la probabilidad empírica de obtenerla sembrando al azar en su régimen, medida por el bot del Balanceador: común ($> 10\%$), poco común (2 a 10 %), rara (0.5 a 2 %), muy rara ($< 0.5\%$). Multiplicador `m_esp`: $\times 1.1$, $\times 1.3$, $\times 1.6$, $\times 2.0$.

Ficha de especie. Nombre, retrato (captura de 64×64 de la criatura), comportamiento, rareza, Esencia/s de referencia, veces vista, Era de descubrimiento, rango de μ y σ (con Microscopio), botón Imprimir.

Impresión. Coloca la forma guardada de la especie (captura de materia, no la del catálogo) con los parámetros actuales. Si el régimen actual está fuera del rango de la especie, la ficha lo advierte en naranja y la impresión se permite igual: ver morir una especie fuera de su régimen es parte de la enseñanza.

Tests del detector. Cada especie semilla simulada en CPU a 64×64 por 500 pasos cae en su estado y comportamiento esperados; una placa uniforme da Esencia 0 y estado "Explotó"; ruido blanco termina en "Muerta" o "Explotó" en menos de 200 pasos; un Orbium impreso dos veces se reconoce como la misma especie.

10. Prestigio: Extinción y Genoma

La Extinción es la decisión más importante del juego y por eso es la única con confirmación: borra la placa y el Laboratorio, conserva todo lo descubierto y entrega Genoma, que solo compra reglas nuevas.

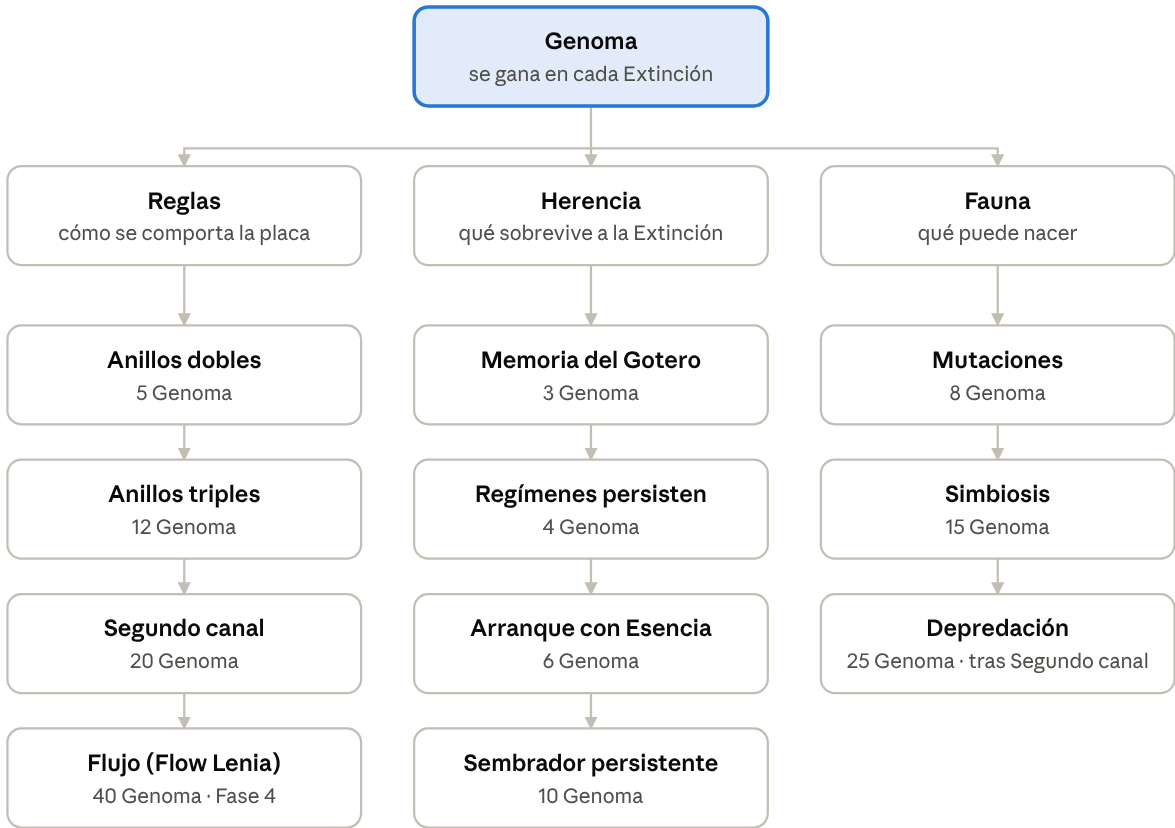
Cuándo está disponible. Desde que el cálculo de la sección 5 dé al menos 5 Genoma. El botón muestra siempre el Genoma que se ganaría ahora y una estimación de cuánto más daría en 10 minutos, para que la decisión sea informada y no un salto de fe.

Qué se reinicia y qué se conserva.

Se reinicia	Se conserva
La placa (vacía)	El bestiario completo: especies, nombres, retratos, rarezas
Esencia a 20	Muestras y mejoras del Bestiario
Todas las mejoras del Laboratorio	Hitos de colección y sus porcentajes
Regímenes guardados (salvo con Herencia)	Genoma y nodos comprados del Árbol
Calibración vuelve a $\mu = 0.15$, $\sigma = 0.015$	Bitácora y estadísticas de por vida

Ritual de Extinción. Mantener el botón 1.5 s; la placa se blanquea desde los bordes hacia el centro en 3 s mientras cada criatura se disuelve con su sonido; aparece el resumen de la Era (duración, Esencia total, especies nuevas, mejor criatura) y el Genoma ganado; entrada de Bitácora; se abre el Árbol.

Genoma compra reglas, no multiplicadores



Árbol de Genoma · 3 ramas, 11 nodos, costos iniciales

Cada rama es una cadena: un nodo requiere el anterior. Depredación requiere además Segundo canal, de la rama Reglas. Cada punto de Genoma gastado suma +2 % a `M_global` , así que gastar siempre conviene aunque la regla nueva no interese todavía.

Qué hace cada nodo.

Nodo	Efecto
Anillos dobles	El kernel admite 2 picos (b = "a,b"); el Calibrador IV gana un selector de perfil. Aparecen Hydrogeminium y otras 30 especies del catálogo.
Anillos triples	3 picos; aparecen Kronium y las especies de R = 18 y 27.
Segundo canal	La placa tiene dos sustancias con kernels cruzados (Lenia multicanal); se siembran por separado y las especies pueden ser de un canal o mixtas.

Nodo	Efecto
Flujo	Variante Flow Lenia: la masa se conserva y las criaturas compiten por materia; ya no hay "explotó", hay hambre. Fase 4.
Memoria del Gotero	Cada Era empieza con el Gotero en el nivel máximo alcanzado menos 1.
Regímenes persisten	Los regímenes guardados sobreviven a la Extinción.
Arranque con Esencia	Cada Era empieza con $500 \times (\text{número de Era})$ Esencia.
Sembrador persistente	Cada Era empieza con Sembrador automático nivel 3.
Mutaciones	El 10 % de las Impresiones produce una variante con firma distinta; si se estabiliza es especie nueva (nombre con sufijo "var.").
Simbiosis	Dos especies distintas a menos de 2 R forman par simbiótico: $\times 1.5$ a ambas.
Depredación	Un canal consume al otro donde se tocan; cada "caza" entrega Esencia extra igual a la masa consumida $\times 10$.

Curva de prestigio objetivo. Era 1: 45 a 90 min. Era 2: 30 a 60 min. Era 3 en adelante: 20 a 40 min cada una, con el Genoma acumulado creciendo de forma aproximadamente lineal por Era. Si el bot detecta que una Era dura más que la anterior, el Balanceador abre un issue.

11. Curva de progresión e hitos

La curva objetivo duplica la producción cada 8 a 12 minutos de juego activo en la Era 1 y cada 5 a 8 en las siguientes; el bot de progresión la mide y cualquier desvío mayor al 20 % abre un issue. Los tiempos son de juego activo; el idle alarga el calendario pero no cambia el orden.

Tiempo activo	Hito esperado	Producción típica (Esencia/s)	Qué nuevo hay para hacer
3 min	Primera criatura estable (Orbium)	1	Gotero I
8 min	Calibrador I; primer cambio de régimen	3 a 5	Explorar μ
15 min	3 especies; Sembrador I	10 a 15	Dejar que siembre solo
30 min	Placa I; 6 especies; primera divisora	40 a 60	Afinidades
45 a 90 min	Primera Extinción (8 a 15 Genoma)	150 a 300	Árbol de Genoma
2 h	Era 2 con Anillos dobles; 12 especies	500 a 1 000	Especies multi-anillo
4 h	Segunda Extinción; Calibrador III	3 000	μ y σ completos
Día 2	Era 4; Segundo canal; 25 especies	20 000	Especies mixtas
Día 4	Era 6; Mutaciones y Simbiosis; 40 especies	200 000	Variantes propias
Semana 1	Era 8 o más; 60 especies; todo el Árbol salvo Flujo	2 M	Completar el bestiario
Semana 2 en adelante	Contenido de la sección 21	20 M o más	Flujo, eventos

Muros de contenido previstos y cómo se evitan:

- Minuto 3 sin criatura: ayuda invisible del Gotero (sección 6) y pipeta de emergencia.
- Minuto 20, placa llena: el costo creciente de siembra se explica en la interfaz ("la placa está saturada") y Placa I ya es asequible.
- Minuto 60, estancamiento antes de la primera Extinción: el botón muestra el Genoma que se ganaría y la Bitácora sugiere esterilizar.

- Era 3 sin especies nuevas: Microscopio III señala zonas inexploradas del espacio de parámetros.
- Día 3, todo descubierto a $R = 13$: Calibrador IV y Anillos triples abren $R = 18$ y 27, que son otro mundo.

Ritmo de descubrimientos. El bestiario debe crecer en promedio 1 especie cada 6 min durante la Era 1 y 1 cada 15 min después; si el jugador pasa 20 min sin registro nuevo, el Microscopio I se ofrece gratis una sola vez.

Compra siguiente siempre visible. En cualquier momento debe existir una mejora comprable en menos de 2 min de producción actual; el bot verifica esta regla en cada hito.

12. Progreso offline e idle

La simulación no corre cuando la app está cerrada; el juego extrapola la producción con una tasa conservadora y la placa se congela tal cual estaba, para que al volver siga viva y reconocible.

Cálculo al volver. Se usa la media de Esencia/s de los últimos 5 min de la sesión anterior, multiplicada por 0.5 (tasa offline) y por el tiempo transcurrido hasta el tope de Reserva (2 h sin mejoras, 24 h al máximo). El resultado se muestra en una tarjeta: "Mientras no estabas: +12 400 Esencia en 3 h 10 min". Nunca se simula hacia atrás: la placa reaparece congelada en su último estado y se reanuda con 1 s de fundido.

Idle con la app abierta. El Sembrador automático siembra solo, las criaturas producen a tasa completa y el detector sigue registrando especies. Si el jugador no toca la pantalla por 60 s, el render baja a 30 fps y los subpasos a 1 para ahorrar batería; la simulación conserva su velocidad real.

Tiempo del dispositivo. El progreso offline usa la diferencia entre el reloj del dispositivo al guardar y al cargar, con tope de 24 h y nunca negativo. Si se detecta un salto de reloj hacia atrás, se cuenta 0. No hay anti-trampa más allá de esto: es un juego sin ranking ni dinero.

Tareas al reanudar, en orden. Aplicar Esencia offline, mostrar la tarjeta, reanudar simulación, correr el detector una vez para validar que las criaturas guardadas siguen clasificadas igual, descontar las que hayan muerto durante el fundido.

Lo que no hace el offline. No descubre especies, no compra mejoras y no provoca Extinciones: todo lo que implica decidir o descubrir requiere al jugador. Esto es deliberado (pilar 5).

13. UI/UX, pantallas y accesibilidad

Una sola pantalla: la placa ocupa la mitad superior y un panel con cuatro pestañas la inferior; no hay menús anidados ni pantallas de carga. Todo lo que el jugador necesita ver mientras juega cabe en un vistazo.

Estructura vertical (360 × 640 mínimo).

Zona	Altura	Contenido
HUD superior	56 px	Esencia (grande), Esencia/s, Muestras, Genoma; toque en cualquiera abre un desglose.
Placa	55 % restante	El canvas; sobre él, en esquinas, Pausa, Velocidad y Borrar como botones semitransparentes.
Barra de pestañas	48 px	Laboratorio, Bestiario, Calibrar, Genoma; con punto rojo cuando hay algo nuevo comprable o registrado.
Panel	45 % máximo, colapsable a 15 %	Contenido de la pestaña activa, con desplazamiento vertical propio.

Pestañas.

- **Laboratorio:** lista de mejoras en tarjetas de una línea: nombre, nivel, costo, efecto; botón de compra grande a la derecha; selector $\times 1$ / $\times 10$ / $\times \text{máx}$ arriba. Las no desbloqueadas van al final en gris con su condición.
- **Bestiario:** cuadrícula de retratos 3 por fila; desconocidas como silueta con "?"; toque abre la ficha; filtro por comportamiento y rareza; contador "23 / ?" sin revelar el total.
- **Calibrar:** sliders grandes (44 px de alto) de μ , σ , R, dt con valor numérico editable; debajo, los regímenes guardados como chips; con Microscopio III, marcas de color bajo los sliders.
- **Genoma:** el Árbol de la sección 10 en vista vertical desplazable; nodos como tarjetas con costo y botón; botón Extinguir fijo abajo con el Genoma que daría.

Elementos flotantes. Ficha de criatura (al tocarla): tarjeta de 240 px anclada a la criatura, con nombre, comportamiento, Esencia/s y botón Seguir, que mantiene la cámara sobre ella. Avisos: una sola línea en la parte superior de la placa, 3 s, cola máxima de 3. Bitácora: icono de libro en el HUD con punto cuando hay entrada nueva.

Ajustes (icono de engranaje en el HUD): idioma (es, en), modo un toque, vibración, volumen de efectos y ambiente, calidad (auto, baja, media, alta), reducir movimiento, alto contraste, exportar e importar partida, borrar partida, créditos.

Accesibilidad.

- Contraste AA en todo el texto; HUD y paneles con fondo sólido, nunca sobre la placa.
- Los comportamientos se distinguen por icono y texto, no solo por color (Marcador usa forma + color).
- Reducir movimiento: desactiva el zoom automático al registrar especie y los pulsos del borde.
- Textos escalan con el tamaño de fuente del sistema hasta 130 % sin romper el layout.
- Toda acción tiene equivalente de teclado en escritorio.

Estados vacíos y primera vez. La placa vacía muestra una instrucción de 3 palabras en el centro ("Toca la placa") que desaparece al primer toque. Cada pestaña nueva se abre sola la primera vez con una línea de explicación arriba, descartable.

14. Dirección visual

El juego se ve como un microscopio de laboratorio nocturno: fondo casi negro, materia luminosa y una interfaz de instrumento, con tipografía monoespaciada para los números. Nada decorativo compite con la placa, que es la única fuente de color saturado.

Paleta. Fondo #0B0E12 ; superficies de panel #141A21 ; texto principal #E6EDF3 ; texto secundario #8B98A5 ; acento de interfaz (botones, selección) #5BC0EB ; advertencia #F2A541 ; peligro #E4572E ; éxito (especie nueva) #8AE234 . Modo claro opcional en Fase 2, con la placa siempre oscura.

Render de la placa. La materia se pinta con un colormap de 256 entradas definido por 5 paradas: 0.0 transparente sobre fondo, 0.15 índigo oscuro, 0.4 cian, 0.7 blanco cálido, 1.0 blanco. El gradiente (bordes) se realza en un pase final con un contorno sutil de 1 px en cian, que además es la señal visual de "esto produce". Las criaturas estables tienen un halo de 2 px que pulsa a 0.5 Hz; las que explotan se tiñen de naranja desde el centro; las muertas se disuelven en gris en 20 pasos.

Comportamientos en la placa (con Marcador): un punto de 6 px junto al centroide, con forma y color: círculo cian = quieta, círculo doble = pulsante, flecha = nadadora, espiral = giratoria, dos puntos = divisora, racimo = colonia.

- Siembra.** El dedo deja una onda concéntrica de 300 ms y la materia aparece con fundido de 150 ms, para que el toque se sienta físico. Si no alcanza la Esencia, la onda es roja y corta.
- Tipografía.** Interfaz: Inter o la fuente del sistema. Números y sliders: JetBrains Mono (variable, subset latino, < 40 KB). Títulos de especie en cursiva, como nombres científicos.
- Iconografía.** Iconos de línea de 24 px, trazo 1.5, un solo color; set propio dibujado en SVG por el Diseñador, sin bibliotecas externas. Icono de la app: una placa circular con un Orbium estilizado, generado como SVG y rasterizado a 512, 192 y 180 px (maskable incluido).
- Motion.** Transiciones de panel de 180 ms con easing estándar; ningún elemento de interfaz se anima en bucle salvo el halo de las criaturas y el punto de "nuevo". Reducir movimiento apaga ambos.
- Capturas y tienda.** Los retratos del bestiario y las capturas de tienda salen del propio juego (botón de captura en ajustes, exporta PNG a 1080 × 1920 con el HUD oculto); no se dibujan a mano.

15. Audio procedural

- Todo el sonido se sintetiza en Web Audio en tiempo de ejecución: cero archivos de audio, cero problemas de licencia y un peso de bundle de unos pocos KB. El tono es de laboratorio silencioso: sonidos cortos, suaves y afinados, nunca un "ding" de casino.
- Capa ambiente.** Un drone de dos osciladores (seno y triángulo, detune ±4 cent) en Re2 filtrado a 400 Hz, con un LFO lento (0.05 Hz) sobre el filtro. Su volumen sigue la Esencia/s en escala logarítmica: placa vacía casi inaudible, placa viva presente. Cada criatura estable añade un parcial armónico (hasta 8) elegido por su firma, así que una placa con 6 especies suena a acorde y una con un solo Orbium a nota.
- Eventos.**

Evento	Síntesis	Duración
Siembra	Ruido blanco filtrado con envolvente corta + seno descendente 600 a 200 Hz	120 ms
Siembra sin Esencia	Dos senos 300 y 310 Hz (batido)	150 ms

Evento	Síntesis	Duración
Criatura se estabiliza	Arpegio de 3 notas en la escala del drone, triángulo, reverb corta	400 ms
Muerte	Seno con glissando descendente de una octava y ruido rosa decreciente	300 ms
Explosión	Ruido marrón con filtro abriéndose, sin tono	500 ms
Especie nueva	Acorde de 4 notas con ataque lento + campana FM (ratio 1:3.5)	1.2 s
Especie rara	Igual, una octava arriba y con eco	1.8 s
Compra	Clic de pulso cuadrado 2 ms + seno 880 Hz	80 ms
Slider del Calibrador	Seno continuo cuya frecuencia sigue μ (200 a 800 Hz) mientras se arrastra	mientras dure
Extinción	Drone sube un filtro durante 3 s y se corta en silencio; luego una nota sola	4 s
Bitácora	Tono de página: ruido filtrado muy corto	60 ms

Mezcla. Bus de efectos y bus de ambiente con volúmenes separados en ajustes; compresor suave al final (ratio 3:1, umbral -12 dB) para que los eventos nunca tapen el drone. Máximo 6 voces de evento simultáneas; las siembras del Sembrador automático suenan a -12 dB respecto a las manuales.

Reglas. El audio arranca solo tras el primer toque (política de autoplay). Silenciar es un solo toque en el HUD. En idle de más de 60 s, los eventos del Sembrador se silencian y queda el drone.

Implementación. Módulo `audio/` con un grafo fijo creado una vez; cada evento es una función pura que programa nodos con `AudioContext.currentTime`; sin dependencias. `jsfxr` (dominio público) se usa solo como referencia de diseño de envolventes, no como librería.

16. Guardado, migraciones y cloud save

La partida se guarda sola cada 30 s y en cada evento importante, en local, con versión de esquema y suma de verificación; el jugador puede exportarla como texto e importarla en otro dispositivo. No hay cuenta ni servidor propio.

Qué se guarda.

Bloque	Contenido	Tamaño aproximado
meta	versión del esquema, fecha de creación, último guardado, Era actual, tiempo activo total	< 1 KB
resources	Esencia, Muestras, Genoma, Esencia total por Era	< 1 KB
upgrades	nivel de cada mejora del Laboratorio y del Bestiario, nodos del Árbol	< 2 KB
calibration	μ , σ , R, dt, b, régimen activo y los regímenes guardados	< 2 KB
bestiary	por especie: id, nombre, firma, rareza, comportamiento, veces vista, Era, retrato 64 × 64 en PNG base64, forma de materia comprimida (RLE)	3 a 5 KB por especie
dish	la placa completa, cuantizada a 8 bits y comprimida (RLE + deflate); 192 × 341 cabe en 10 a 40 KB	hasta 60 KB
journal	ids de entradas desbloqueadas	< 1 KB
stats	contadores para analítica local y logros	< 2 KB

Dónde. IndexedDB (clave `save`), con copia espejo de `meta` y `resources` en `localStorage` para detectar corrupción; si el guardado principal falla la verificación se usa el anterior (se conservan 3 generaciones). Al cerrar la pestaña se guarda con `visibilitychange`, que es más fiable que `beforeunload` en móviles.

Exportar e importar. Exportar genera el JSON comprimido con deflate y codificado en base64, con prefijo `PETRI1.`; se copia al portapapeles o se descarga como `.petri`. Importar valida versión, suma y rangos de cada valor (ninguna mejora por encima de su máximo, ningún recurso negativo) y pide confirmación mostrando Era, especies y tiempo de la partida que se va a sustituir.

Migraciones. Cada cambio de esquema añade una función `migrate_vN_vN+1` pura, probada con un guardado real de la versión anterior guardado en `tests/fixtures/saves/`. Nunca se borra un guardado por versión desconocida: se muestra un aviso y se ofrece exportarlo.

Cloud save. En galaxy.click se usa su API de guardado por iframe para subir y bajar el mismo blob exportable; en itch.io y en la PWA no hay nube en la primera versión. En la versión Android (TWA) el guardado vive en el mismo origen que la web, así que la partida es la misma.

Determinismo. La placa guardada se restaura byte a byte; la simulación en GPU no es bit-exacta entre dispositivos, así que el detector vuelve a evaluar las criaturas al cargar en vez de confiar en etiquetas guardadas.

17. Rendimiento y escalado por dispositivo

El piso duro es 30 fps con la simulación a tiempo real en un Android de gama media de 2022; 60 fps es el objetivo. El juego mide su propio rendimiento en los primeros 5 s y elige un perfil, y vuelve a medir cada vez que el jugador compra Placa o Incubadora.

Perfiles.

Perfil	Lado corto de la placa	Subpasos por frame	Render	Cuándo
Bajo	128	1	30 fps, sin halo	Menos de 30 fps medidos en el perfil Medio, o WebGL1 solamente
Medio	192	1	60 fps, halo simple	Por defecto
Alto	256	2	60 fps, halo y contorno	Más de 55 fps sostenidos en Medio durante 10 s

Placa I a IV sube el lado corto dentro del perfil; si el perfil no lo permite, la mejora se compra igual pero avisa que se aplicará en un dispositivo mejor (y sube el límite de criaturas en vez del área).

Presupuesto por frame (16.6 ms a 60 fps). Simulación 6 ms, detector (reducción + componentes cada 10 pasos, amortizado) 2 ms, render 2 ms, interfaz 2 ms, margen 4 ms. Se mide con `performance.now()` en desarrollo y se expone en un panel de depuración oculto (toque triple en el HUD).

Técnicas obligatorias. Texturas RGBA16F en ping-pong; convolución con simetría de 8 pliegues y pesos precalculados en una textura 1D; reducción jerárquica en GPU para masa, centroide y gradiente; etiquetado de componentes en CPU sobre una copia a 1/2 de

resolución, solo cada 10 pasos; `requestAnimationFrame` con paso de simulación fijo y acumulador; nada de `readPixels` por frame (uno cada 10 pasos, de un texel de 4×4).

Presupuesto de bundle. 2 MB comprimido como tope del Revisor; objetivo real 600 KB: sin frameworks de UI (vanilla TypeScript con un sistema de componentes mínimo propio), una fuente, iconos SVG inline, sin librerías de audio ni de matemáticas.

Batería y térmica. En idle (sección 12) baja a 30 fps; si `navigator.getBattery` informa menos del 15 %, pasa a perfil Bajo con aviso. En segundo plano (`visibilitychange`) la simulación se detiene y se guarda.

Compatibilidad. WebGL2 obligatorio (≈ 98 % de móviles activos); sin WebGL2 se muestra una pantalla explicando que el dispositivo no es compatible, con enlace al repo. WebGPU no se usa en la primera versión; queda como experimento para el perfil Alto en Fase 4 si la cobertura supera el 85 %.

Pruebas de rendimiento. Playwright en viewport 390×844 con limitación de CPU $\times 4$ mide los fps durante 20 s con 8 criaturas vivas; Firebase Test Lab corre la misma prueba en 3 teléfonos físicos una vez por semana; el teléfono del usuario sirve de referencia manual.

18. Analítica y métricas de diseño

Se miden solo los eventos que responden preguntas de diseño concretas, con PostHog en su capa gratuita, sin identificadores personales y con opción de desactivar desde ajustes. Nada de la analítica afecta al juego.

Eventos (todos llevan `era`, `tiempo_activo_s`, `perfil_rendimiento` y `version`).

Evento	Propiedades	Pregunta que responde
<code>session_start</code> / <code>session_end</code>	duración, Esencia/s al inicio y al final	¿Cuánto duran las sesiones y crecen entre ellas?
<code>seed</code>	forma, radio, costo, resultado (muerta / explotó / estable)	¿Qué tasa de éxito tiene sembrar en cada fase?
<code>first_stable_creature</code>	tiempo desde inicio, número de siembras	¿Se cumple el minuto 3?
<code>species_registered</code>	especie, rareza, comportamiento, μ , σ , tiempo	¿Qué especies encuentran y cuándo? ¿Cuáles nunca?

Evento	Propiedades	Pregunta que responde
<code>upgrade_bought</code>	mejora, nivel, costo, Esencia/s en ese momento	¿Qué compran primero? ¿Qué nadie compra?
<code>calibration_changed</code>	parámetro, valor anterior, valor nuevo	¿Exploran o se quedan en el régimen inicial?
<code>wall_hit</code>	tipo de muro (sección 11), minutos sin compra	¿Dónde se estancan?
<code>prestige</code>	Genoma ganado, duración de la Era, especies nuevas	¿Se cumple la curva de Eras?
<code>genome_spent</code>	nodo	¿Qué rama prefieren?
<code>offline_return</code>	horas fuera, Esencia otorgada	¿Vuelven? ¿Cuánto tiempo después?
<code>fps_sample</code>	media y p5 de fps en 20 s, dispositivo anónimo	¿Hay dispositivos por debajo de 30 fps?
<code>settings_changed</code>	ajuste, valor	¿Usan reducir movimiento o el modo un toque?
<code>feedback_opened</code>	pestaña origen	¿Desde dónde quieren opinar?

Embudo principal (PostHog, vista fija): instaló o abrió → primera siembra → primera criatura estable → primera mejora → Calibrador I → primera Extinción → Era 2. Cada caída mayor al 30 % entre pasos abre un issue de diseño.

Encuesta in-game. Tras la primera Extinción, una sola pregunta opcional de 1 a 5 ("¿Qué tan claro te quedó por qué ganaste ese Genoma?") con campo libre; PostHog Surveys, máximo 1 encuesta por jugador por semana.

Errores. Sentry gratuito con muestreo del 100 % en errores y 0 % en rendimiento; los errores de shader se capturan con el log de compilación y el perfil del dispositivo.

Métricas de diseño que vigila el Balanceador cada noche, con el bot y con datos reales cuando los haya: tasa de éxito de siembra por fase (objetivo 25 % al inicio, 60 % con Gotero V y Estabilizador 10), tiempo a primera criatura (p50 < 3 min, p90 < 6 min), especies por hora de juego, duración de Eras, porcentaje de jugadores que tocan el Calibrador antes del minuto 15 (objetivo > 70 %), fracción de Esencia que viene de nadadoras frente a quietas (ninguna por encima del 70 %, señal de estrategia dominante).

19. Monetización, licencias y distribución

La primera versión es gratis, sin anuncios y sin compras: eso es lo que permite publicar en galaxy.click y en Vercel Hobby, y lo que la comunidad de incrementales recibe mejor. La única vía de ingreso es un enlace de donación.

Monetización.

- Donaciones: botón "Invitar un café" en Créditos (Ko-fi o similar), nunca en el HUD ni en avisos. Ningún beneficio en el juego por donar.
- Prohibido en esta versión: anuncios, compras, pases, cosméticos pagos, aceleradores. Si algún día se añade algo, va en un documento aparte y fuera de galaxy.click.
- Steam queda como opción posterior solo si el juego supera 1 000 USD de donaciones o hay señales claras de demanda (lista de deseos); ahí sí tendría sentido una versión paga con contenido extra.

Licencias.

- Código propio: MIT, repo público desde el primer día.
- Catálogo de especies y nombres: MIT de Bert Chan, con aviso de copyright en el repo y en Créditos; cita de los papers de 2019 y 2020.
- Heurísticas del detector: reimplementadas a partir de código MIT (Flowers, Leniabreeder), citadas en `DECISIONS.md`.
- Fuentes: Inter y JetBrains Mono bajo OFL.
- Activos visuales y de audio: generados por el propio juego o dibujados en SVG por los agentes; sin contenido generado por IA de imagen en el juego. Si se usa IA para el icono o las capturas de tienda, se declara en Google Play (casilla por activo) y en Steam si llega a existir.

Distribución, en orden.

1. PWA en dominio propio (producción en Cloudflare, previews en Vercel) con manifest, service worker y pantalla de instalación.
2. galaxy.click (incrementales, cloud save, sin anuncios) e itch.io (HTML5 embebido, página con GIF y descripción) el mismo día.
3. CrazyGames si acepta el juego; no es exclusivo.
4. Microsoft Store como PWA empaquetada con PWABuilder (gratis para individuos).
5. Google Play como TWA (Bubblewrap), tras cumplir la prueba cerrada de 12 testers por 14 días reclutados en la comunidad; el `assetlinks.json` vive en el dominio propio.
6. iOS: solo web app de pantalla de inicio; sin App Store en esta versión.

Página de tienda y ficha (misma en todos los canales): título, una frase, GIF de 10 s de la placa con 4 especies, 5 capturas verticales del propio juego, lista de 5 características, enlace al repo, aviso de que es gratis y sin anuncios, correo de contacto.

Comunidad. Un servidor de Discord con canales de bugs, especies descubiertas y sugerencias; BetaHub gratuito para triage; hilo de lanzamiento en r/incremental_games con GIF y enlace a galaxy.click, publicado en día laborable por la mañana (hora de EE. UU.).

20. Balance: parámetros, bot de progresión y estrategias degeneradas

Todos los números del juego viven en un solo archivo (`src/balance.ts`) con comentario de origen por valor, y un bot juega el juego acelerado cada noche para verificar que la curva de la sección 11 se cumple. Ningún número se cambia a mano sin una corrida del bot antes y después.

El bot de progresión. Corre la simulación en CPU a 64×64 (misma regla, misma economía, misma rareza empírica medida antes) a 50 veces la velocidad real, con tres políticas: `greedy` (compra siempre lo más barato), `explorer` (prioriza Calibrador y mueve μ cada 2 min), `idle` (siembra lo mínimo, deja el Sembrador). Registra Esencia/s, especies, compras y Eras por minuto simulado durante 8 horas de juego y escribe `reports/balance/YYYY-MM-DD.json` con gráficos.

Criterios de aprobación del bot.

- Las tres políticas llegan a la primera criatura estable antes del minuto 4 simulado.
- `explorer` registra más especies que `greedy` (si no, el Calibrador no vale la pena).
- Ninguna política supera a las otras por más de $\times 3$ en Esencia acumulada a las 2 horas.
- La Era 1 dura entre 45 y 90 min en `greedy` ; la Era 3 dura menos que la Era 2.
- Siempre existe una compra posible en menos de 2 min de producción.

Estrategias degeneradas conocidas y su mitigación.

Estrategia	Por qué rompe el juego	Mitigación en el diseño
Sopa uniforme	Mucha masa, nada de estructura	Esencia por gradiente y estado "Explotó" con producción 0

Estrategia	Por qué rompe el juego	Mitigación en el diseño
Llenar la placa de Scutium (quietos, robustos)	Cero riesgo, producción plana	Costo de siembra creciente con <code>n_vivas</code> ; <code>m_comp</code> ×1.0 para quietas; hitos de comportamiento premian variedad
Spam de siembras aleatorias	Sin pensar, por volumen	Cada siembra cuesta; el Estabilizador premia sembrar bien, no mucho
Nunca extinguir	Acumular sin reiniciar	Costo creciente de siembra y de mejoras hace que la Era se estanque; el botón muestra el Genoma perdido por esperar
Imprimir solo la especie más rara	Un solo multiplicador	Impresión cuesta Muestras, que solo da descubrir; Simbiosis premia mezclar
Pausar para "congelar" producción offline	Explotar el cálculo offline	Pausa detiene también la producción; offline usa la media de los últimos 5 min activos
Cambiar reloj del dispositivo	Offline infinito	Tope de 24 h y 0 si el reloj retrocede

Experimentos A/B del Balanceador. Dos variantes de `balance.ts` corren con el bot; gana la que cumple más criterios y, en empate, la que da más especies por hora. Los cambios se proponen como PR con el informe adjunto y nunca se aplican a jugadores reales sin pasar por el Revisor.

Parámetros iniciales abiertos a ajuste (los más sensibles): `c_0` de siembra, factor 0.25 por criatura viva, los `m_comp`, el umbral 0.15 de firma, la fórmula de Genoma y el 0.5 de tasa offline.

21. Roadmap de contenido post-lanzamiento

El contenido después del lanzamiento sigue un orden fijo por valor para el jugador y riesgo técnico; nada de esta sección entra en la primera versión y cada bloque tiene su propio criterio de "vale la pena".

Orden	Bloque	Qué añade	Entra si
1	Flujo (Flow Lenia)	Masa conservada, criaturas que compiten por materia, hambre en vez de explosión; nodo final del Árbol	La retención D7 supera el 15 % y hay jugadores en Era 8
2	Eventos de placa	Cada semana un régimen especial de 48 h (por ejemplo $R = 27$, σ muy alta) con 3 especies exclusivas que luego se pueden imprimir	Hay más de 200 jugadores activos semanales
3	Pastoreo (Particle Lenia)	Modo alternativo donde las criaturas son partículas y el dedo las atrae o repele; produce Muestras, no Esencia	El modo principal está balanceado y sin bugs abiertos de prioridad alta
4	Tercer canal y Depredación en cadena	Cadena trófica de 3 sustancias	Depredación es el nodo más comprado
5	Especies compartidas	Exportar una especie como código corto para que otro jugador la imprima; galería en la web	Hay comunidad en Discord pidiéndolo
6	Retos del día	Una placa semilla fija y un objetivo ("registra 3 especies en 10 min") con tabla local, sin servidor	Las sesiones medias bajan de 4 min
7	Modo claro y temas de colormap	Cosmético, desbloqueado por hitos	Tiempo libre de los agentes
8	Versión paga en Steam	El juego completo más Flujo, Pastoreo y temas; precio 4.99 USD	Donaciones superan 1 000 USD o 2 000 wishlists

Lo que no se hará aunque lo pidan: multijugador en tiempo real, ranking global con servidor propio, anuncios, loot boxes, y cualquier mecánica que convierta sembrar en un botón automático sin decisión.

22. Riesgos, preguntas abiertas y criterios de aceptación

El riesgo mayor es que el detector sea impreciso: si registra basura como especie o no reconoce un Orbium, toda la economía pierde sentido. Por eso el detector tiene los tests más estrictos y se construye antes que cualquier mejora.

Riesgos de diseño.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
El detector clasifica mal (falsos positivos de especie, firmas inestables)	Alta	Alto	Tests con las 7 especies semilla; umbral de firma calibrado con 100 siembras; el jugador puede "fusionar" dos especies que considera iguales
Rendimiento por debajo de 30 fps en gama baja	Media	Alto	Perfil Bajo a 128 celdas; medir en Fase 0 antes de diseñar más contenido
La sopa uniforme o los quietos dominan la economía	Media	Medio	Esencia por gradiente, costo creciente, bot con política <code>greedy</code> vigilando
El Calibrador es demasiado abstracto para jugadores casuales	Media	Alto	Microscopio III, ayudas visuales bajo los sliders, especies conocidas marcadas; medir <code>calibration_changed</code> antes del minuto 15
La primera Extinción llega tarde o se siente como pérdida	Media	Alto	Botón con Genoma visible, resumen de Era, Herencia barata (3 Genoma)
Las convenciones de incrementales no se validaron en foros	Alta	Medio	Investigación corta pendiente; hilo de feedback en <code>r/incremental_games</code> con la primera build

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Los números superan la doble precisión	Baja	Medio	Curva proyectada $< 1e30$; migrar a <code>break_eternity</code> si una capa nueva lo exige
Especies del catálogo no se estabilizan con el kernel gaussiano	Media	Medio	Test por especie antes de incluirla; usar kernel polinomial como opción del shader
El audio procedural cansa	Media	Bajo	Volúmenes separados, silencio en idle, revisión con playtesters

Preguntas abiertas (decidir antes de la Fase 1):

- ☐ Nombre definitivo del juego (provisional: Petri).
- ☐ ¿Las Muestras sobreviven a la Extinción tal como está escrito, o se reinician para que el Bestiario también tenga ritmo de Era?
- ☐ ¿La placa es toroidal visualmente (las criaturas reaparecen por el otro lado) o se muestra con borde y el detector castiga el contacto? Este documento asume lo segundo.
- ☐ ¿Idioma inicial solo español, o español e inglés desde el día 1? (Afecta la Bitácora y la página de tienda.)
- ☐ ¿Se permite nombrar especies con texto libre (riesgo de nombres ofensivos en capturas compartidas) o solo con un generador de nombres latinos?

Criterios de aceptación por sistema. Cada sistema se considera terminado solo cuando cumple todos sus criterios en CI.

Sistema	Criterios
Simulación	Orbium estable 2 000 pasos; las 7 especies semilla se comportan como la tabla de la sección 4; 30 fps en Playwright con CPU $\times 4$ y 8 criaturas
Detector	Tests de la sección 9 en verde; 0 falsos positivos de especie en 100 siembras de ruido; reconoce un Orbium impreso 10 de 10 veces
Economía	Sopa uniforme = 0 Esencia; bot <code>greedy</code> cumple la curva de Era $1 \pm 20\%$; siempre hay compra en < 2 min

Sistema	Criterios
Mejoras	Cada mejora tiene test de efecto; las no desbloqueadas muestran su condición; compra ×máx no deja Esencia negativa
Bestiario	Registro, ficha, Impresión y rareza con tests; retratos de 64 × 64 en el guardado
Prestigio	Extinción conserva y reinicia exactamente la tabla de la sección 10; Genoma calculado coincide con la fórmula en 20 casos
Offline	1 h fuera con 10 Esencia/s de media da 18 000 ±1 %; tope de Reserva respetado; reloj hacia atrás da 0
Guardado	Guardar, cerrar y cargar deja la placa idéntica; exportar e importar en otro navegador funciona; migración desde el guardado de la versión anterior pasa
UI	Lighthouse PWA ≥ 90, accesibilidad ≥ 90; zonas táctiles ≥ 48 px; texto al 130 % sin desbordes
Audio	Ningún evento supera -6 dBFS; silencio real al silenciar; arranque solo tras el primer toque
Rendimiento	Bundle ≤ 2 MB comprimido (objetivo 600 KB); sin <code>readPixels</code> por frame
Analítica	Cada evento de la sección 18 aparece en PostHog en una sesión de prueba; desactivar analítica corta los envíos